政府网站产品化构想

从《政府网站发展指引》谈产品化策略

南方

2018年11月

目录

- 第一章：关键解读————————————————————————————3
- 第二章：技术架构————————————————————————————10
- 第三章：产品架构————————————————————————————16
- 第四章：产品功能————————————————————————————20
- 第五章：创新发展————————————————————————————28
- 第六章：实施策略————————————————————————————33
- 第七章：机遇与挑战————————————————————————————35
- 说明————————————————————————————39

第一章：关键解读

- 内容构成
- 指导思想
- 发展目标
- 基本原则

内容构成

一
指导思想+发展目标+基本原则
二 职责分工
三 开设整合
四 网站功能
五 集约共享
六 创新发展
七 安全防护
八 机制保障
附件：网页设计规范

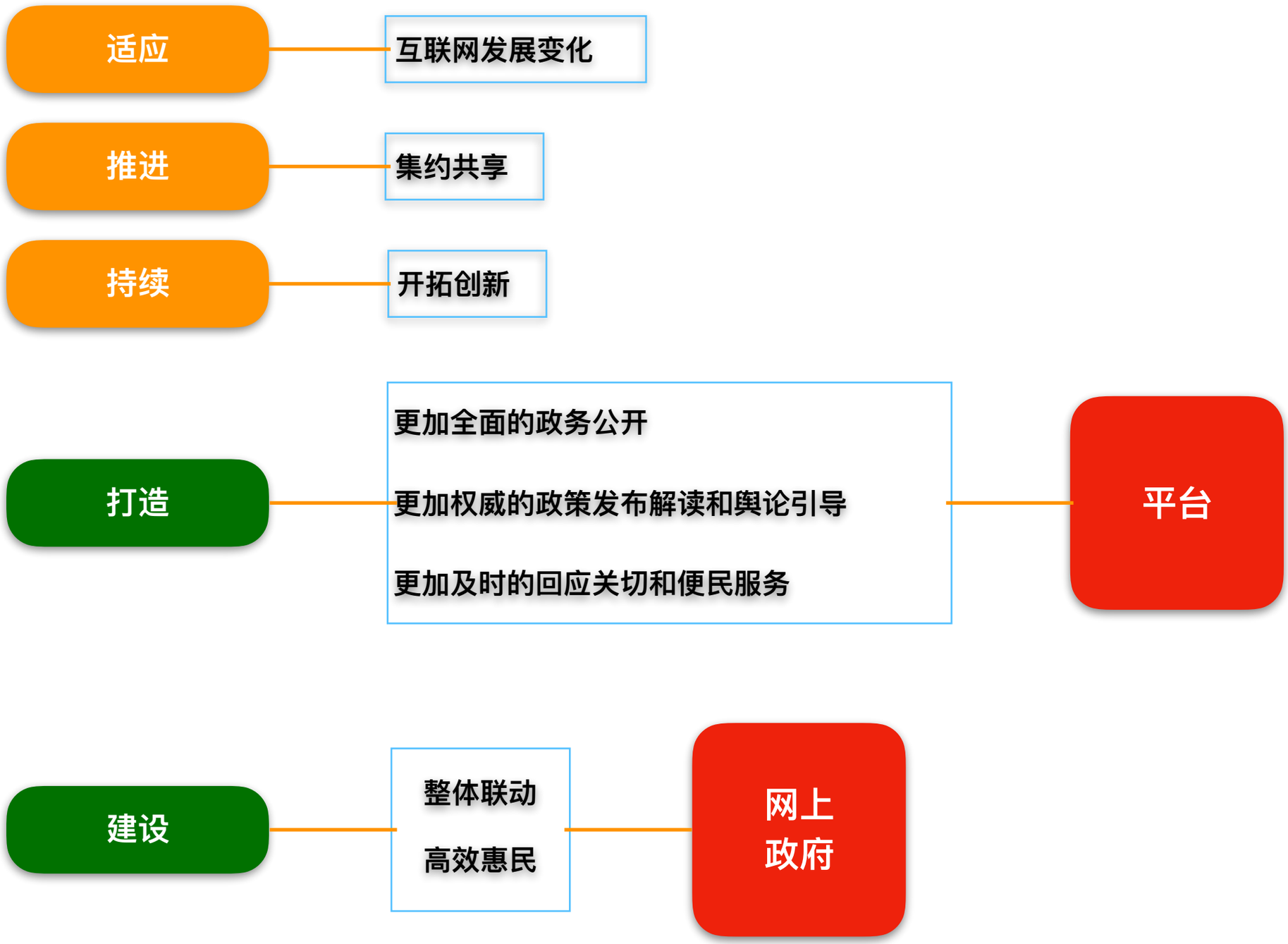
指导思想

- **全面贯彻** — 十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神
- **深入贯彻** — 习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略
- **认真落实** — 党中央、国务院决策部署
- **统筹推进** — “五个一体化”总体布局
- **协调推进** — “四个全面”战略布局
- **牢固树立和贯彻落实** — 创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念

建设	打通	推动	提升	推进
法治政府 创新政府 廉洁政府 服务型政府	信息壁垒	政务信息 资源共享	履职能力 服务水平	治理体系 治理能力

让亿万人民在享受互联网发展成果上有更多获得感

发展目标


适应
互联网发展变化
推进
集约共享
持续
开拓创新
打造
更加全面的政务公开
更加权威的政策发布解读和舆论引导
更加及时的回应关切和便民服务
平台
建设
整体联动
高效惠民
网上
政府

基本原则

分级分类

划定
网站类别
分类指导
规范建设
定位
网站功能
突出特色
明确
建设模式
发展方向

问题导向

针对
更新不及时
信息不准确
资源不共享
互动不回应
服务不实用

完善机制体制
深化分工协作
加强内容建设

利企便民

推进政务公开
优化政务服务
提升用户体验
提供
可用实用易用
数据服务
便民服务

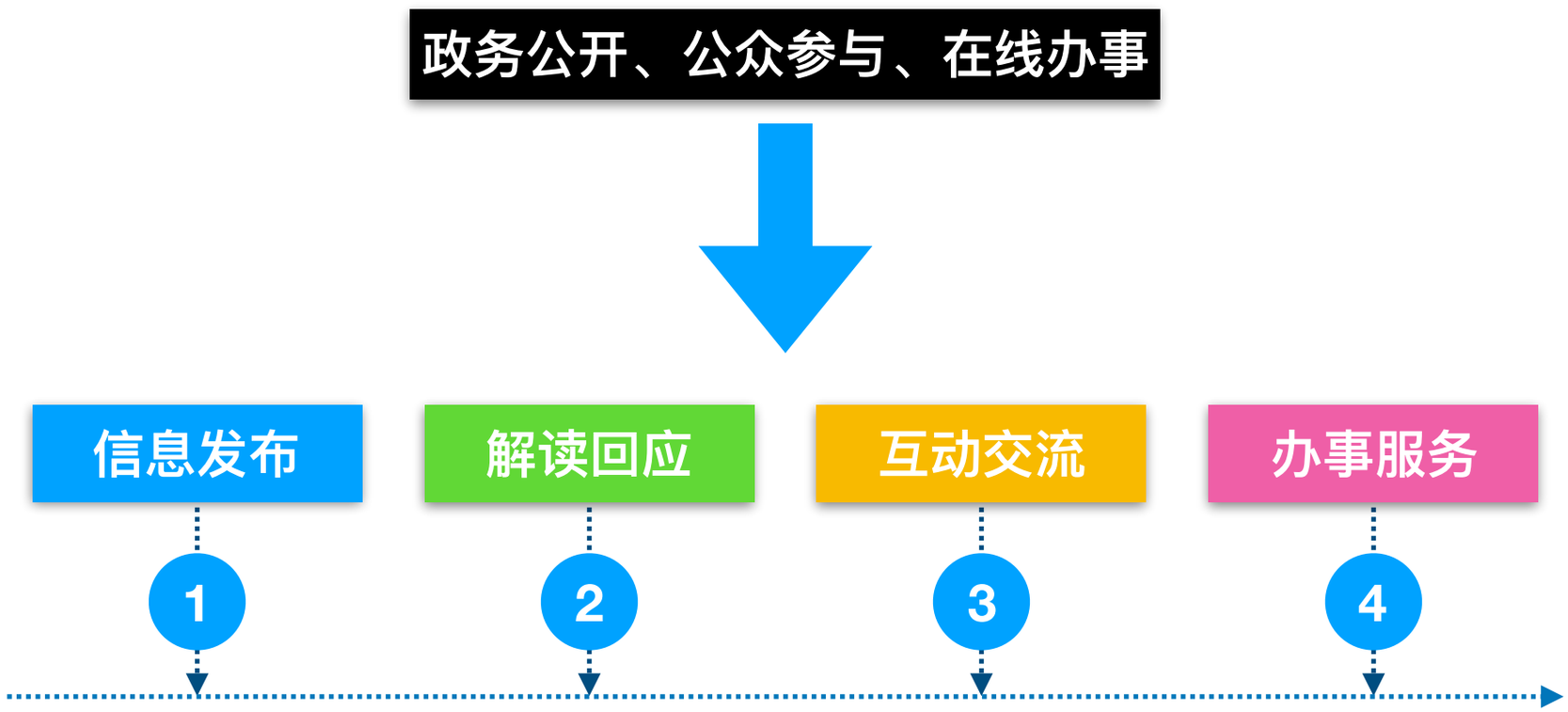
开放创新

坚持
开放融合
创新驱动
利用
大数据
云计算
人工智能
构建
可灵活扩展
网站架构
创新
服务模式
打造智慧型
政府网站

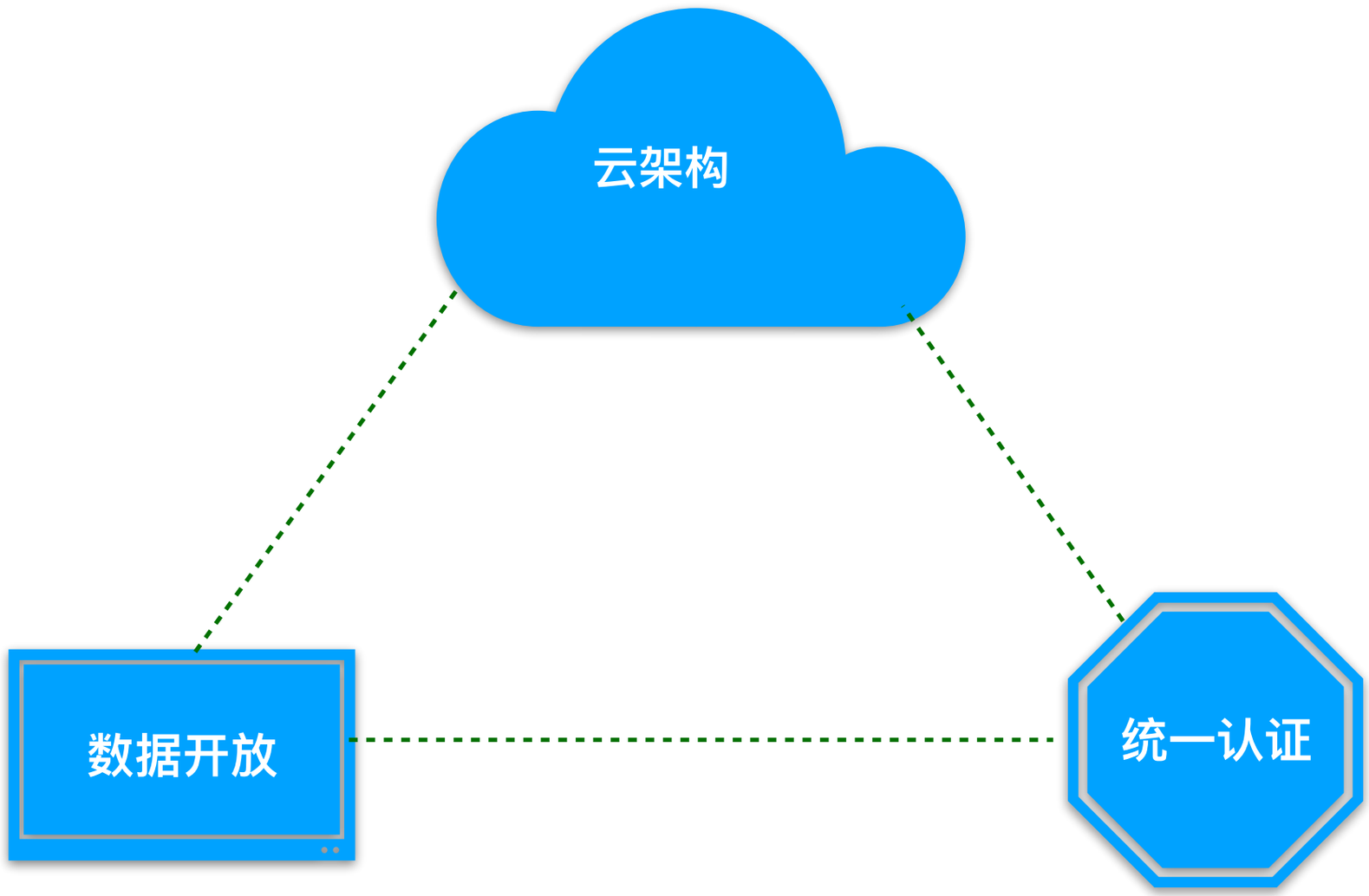
集约节约

加强
统筹规划
顶层设计
优化要素配置
避免重复建设
集中共享资源库
依托安全可控云平台
打造
协同联动
规范高效
政府网站集群

网站定位

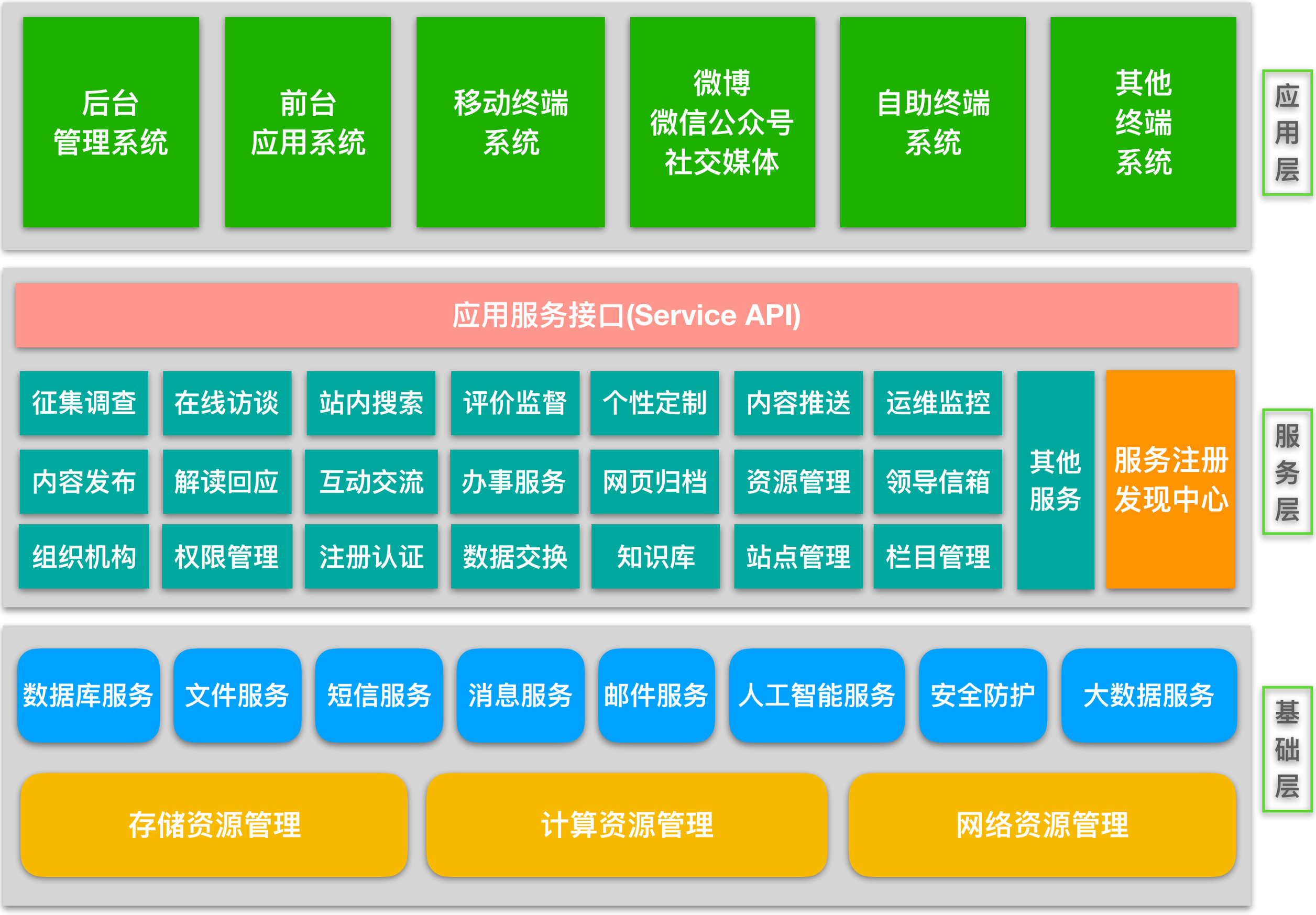


技术路线



第二章：技术架构

- 云基础设施
- 云应用服务
- ~~云安全防护~~


后台
管理系统
前台
应用系统
移动终端
系统
微博
微信公众号
社交媒体
自助终端
系统
其他
终端
系统
应用层
应用服务接口(Service API)
征集调查
在线访谈
站内搜索
评价监督
个性定制
内容推送
运维监控
内容发布
解读回应
互动交流
办事服务
网页归档
资源管理
领导信箱
组织机构
权限管理
注册认证
数据交换
知识库
站点管理
栏目管理
其他
服务
服务注册
发现中心
服务层
数据库服务
文件服务
短信服务
消息服务
邮件服务
人工智能服务
安全防护
大数据服务
存储资源管理
计算资源管理
网络资源管理
基础层

集约共享

集约化建设，解决“信息孤岛”、“数据烟囱”、“僵尸网站”等问题。
通过统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管，
集中管理信息数据，集中提供内容服务，
实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。

基础设施集约化

- 省（区、市）建立集约化平台
- 有条件的地级市建立集约化平台

平台功能集约化

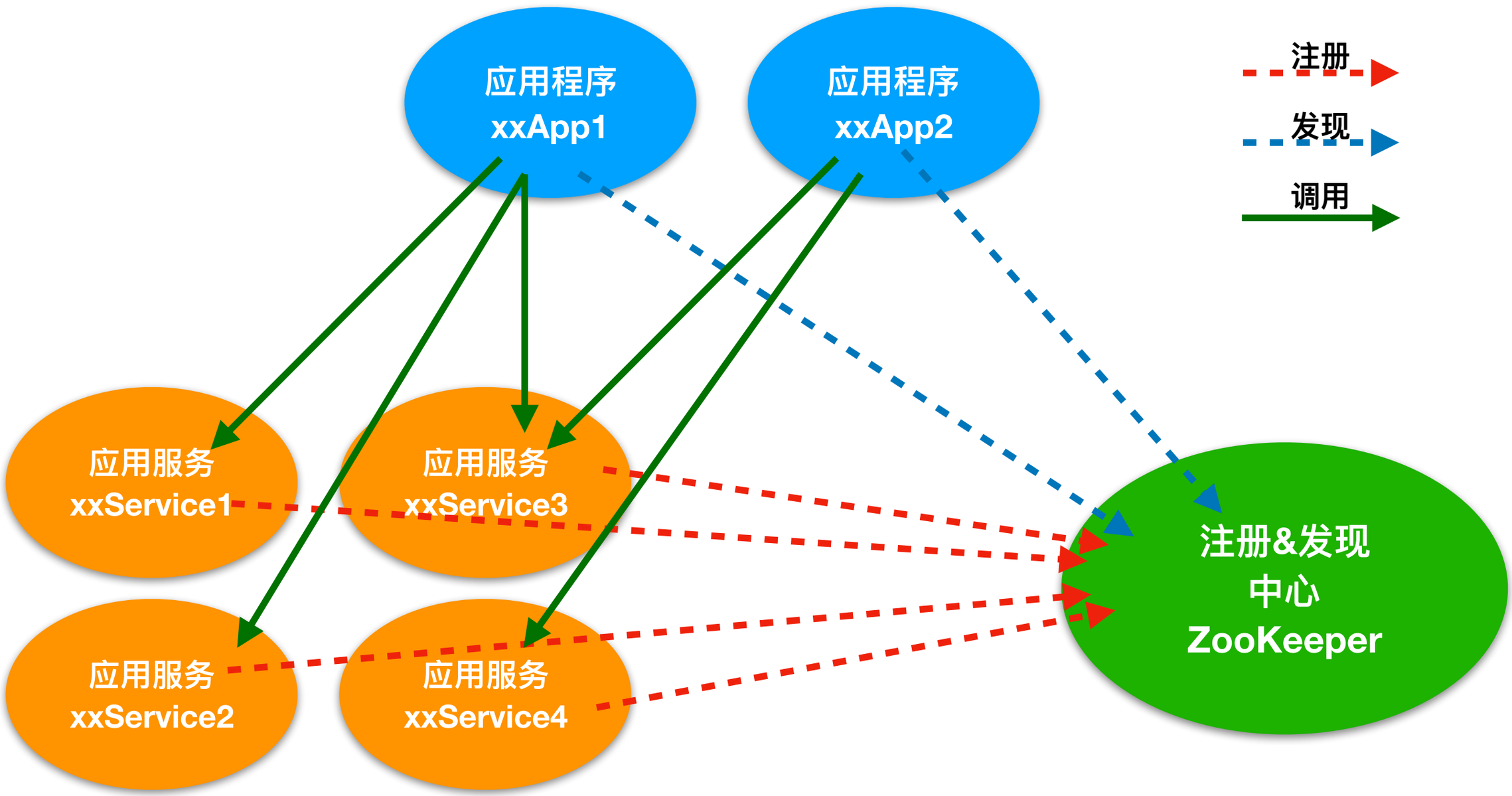
站点管理、栏目管理、资源管理、权限管理；内容发布、领导信箱、征集调查、在线访谈；站内搜索、评价监督；用户注册、统一身份认证；个性定制、内容推送、运维监控、统计分析、安全防护。

信息数据集约化

- 构建分类科学、集中规范、共享共用的全平台统一信息资源库。
- 推动全平台跨网站、跨系统、跨层级的资源相互调用和信息共享互认。

微服务架构

细粒度服务、接口式调用、按需拼装
独立开发、独立部署、独立运行、独立扩展、独立演化、独立治理

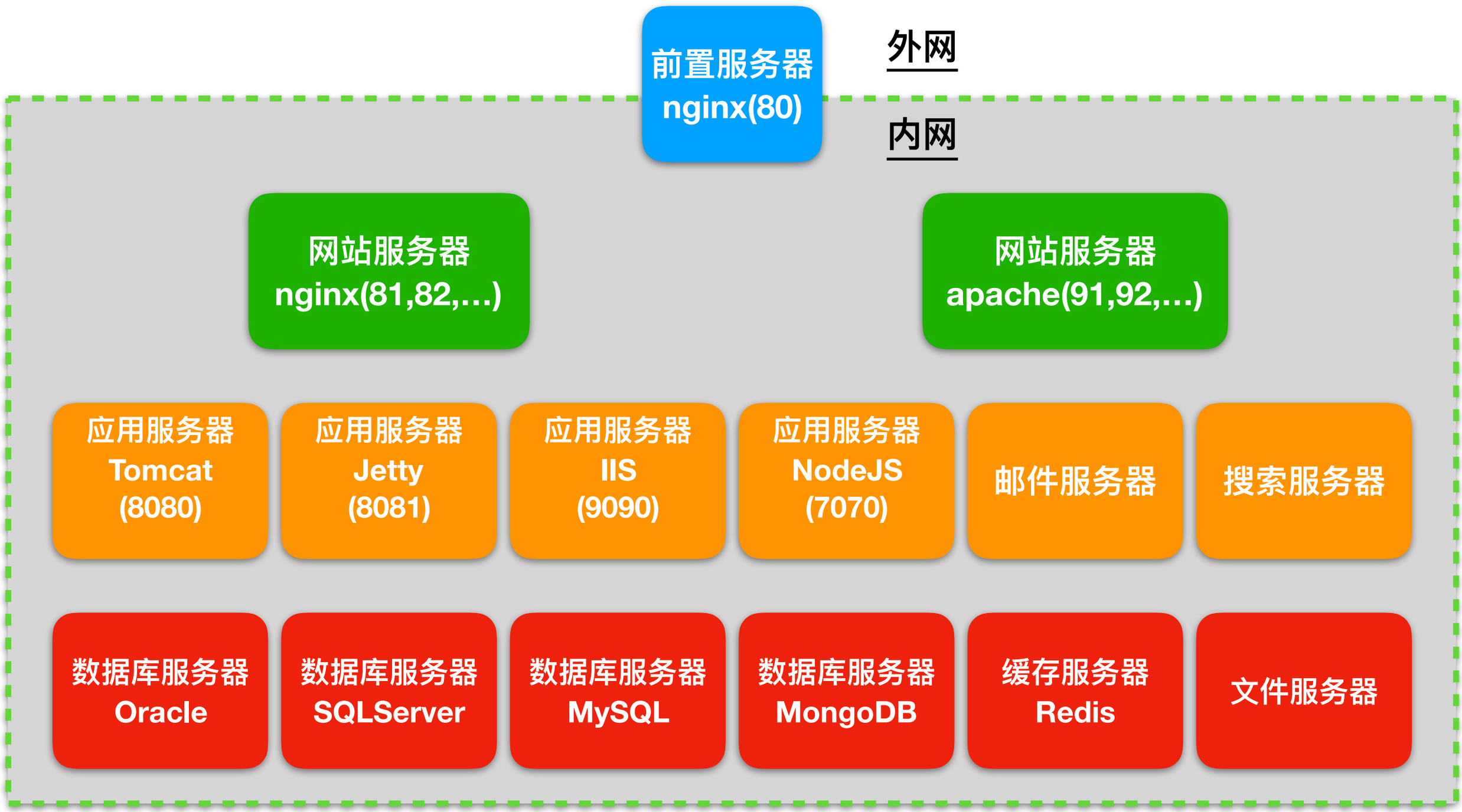


前后端分离

前后端分离是当前主流开发模式。
开发流程规范，开发效率高，容易控制质量。
可维护性强，可复用性高。适应性广，自由度大。

前端	专注	html5, css3, JavaScript, NodeJs, Android, iOS，前端框架
	追求	页面表现，速度，兼容性，用户体验
后端	专注	开发语言，数据库，设计模式，后端框架，事务管理，性能优化，安全性
	追求	三高（高并发、高可用、高性能），安全，存储，业务
解耦	前后端耦合	SSH/SSM，JSP/Freemarker 的努力和困境
	动静耦合	Web服务器与App服务器的努力与困境

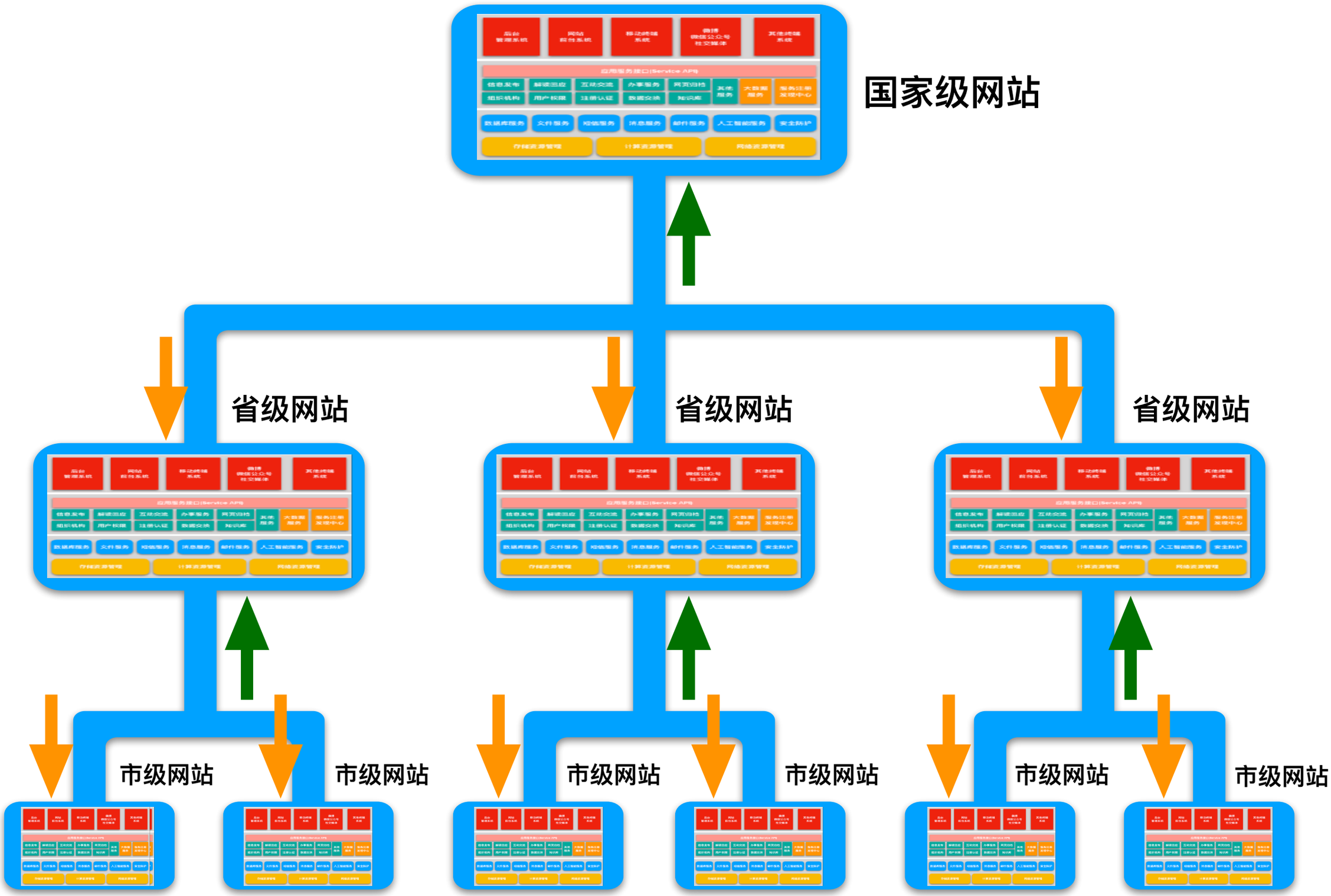
应用部署


前置服务器
nginx(80)
外网
内网
网站服务器
nginx(81,82,...)
网站服务器
apache(91,92,...)
应用服务器
Tomcat
(8080)
应用服务器
Jetty
(8081)
应用服务器
IIS
(9090)
应用服务器
NodeJS
(7070)
邮件服务器
搜索服务器
数据库服务器
Oracle
数据库服务器
SQLServer
数据库服务器
MySQL
数据库服务器
MongoDB
缓存服务器
Redis
文件服务器

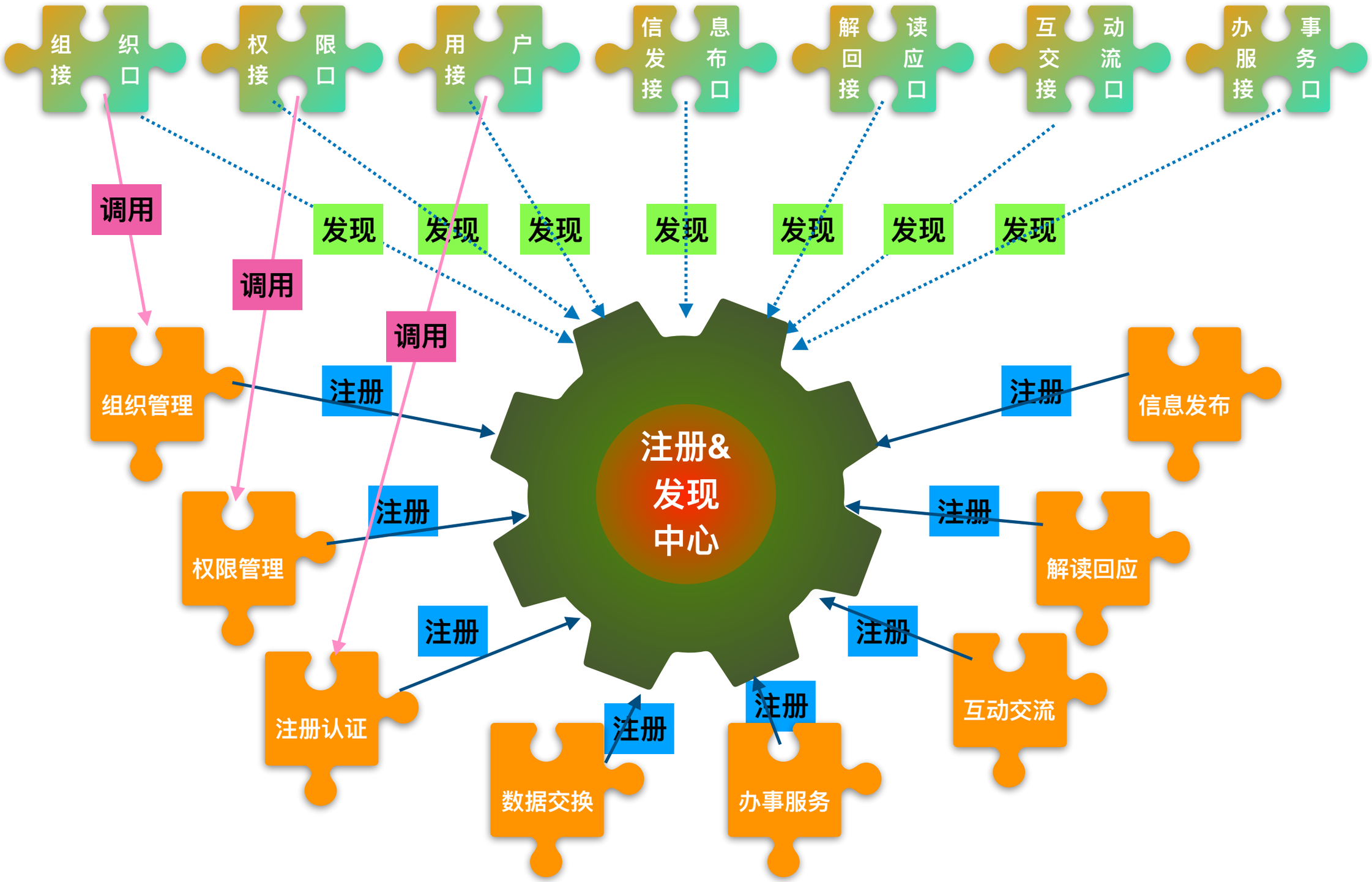
第三章：产品架构

- 一体化结构
- 开放性体系
- 积本式搭建

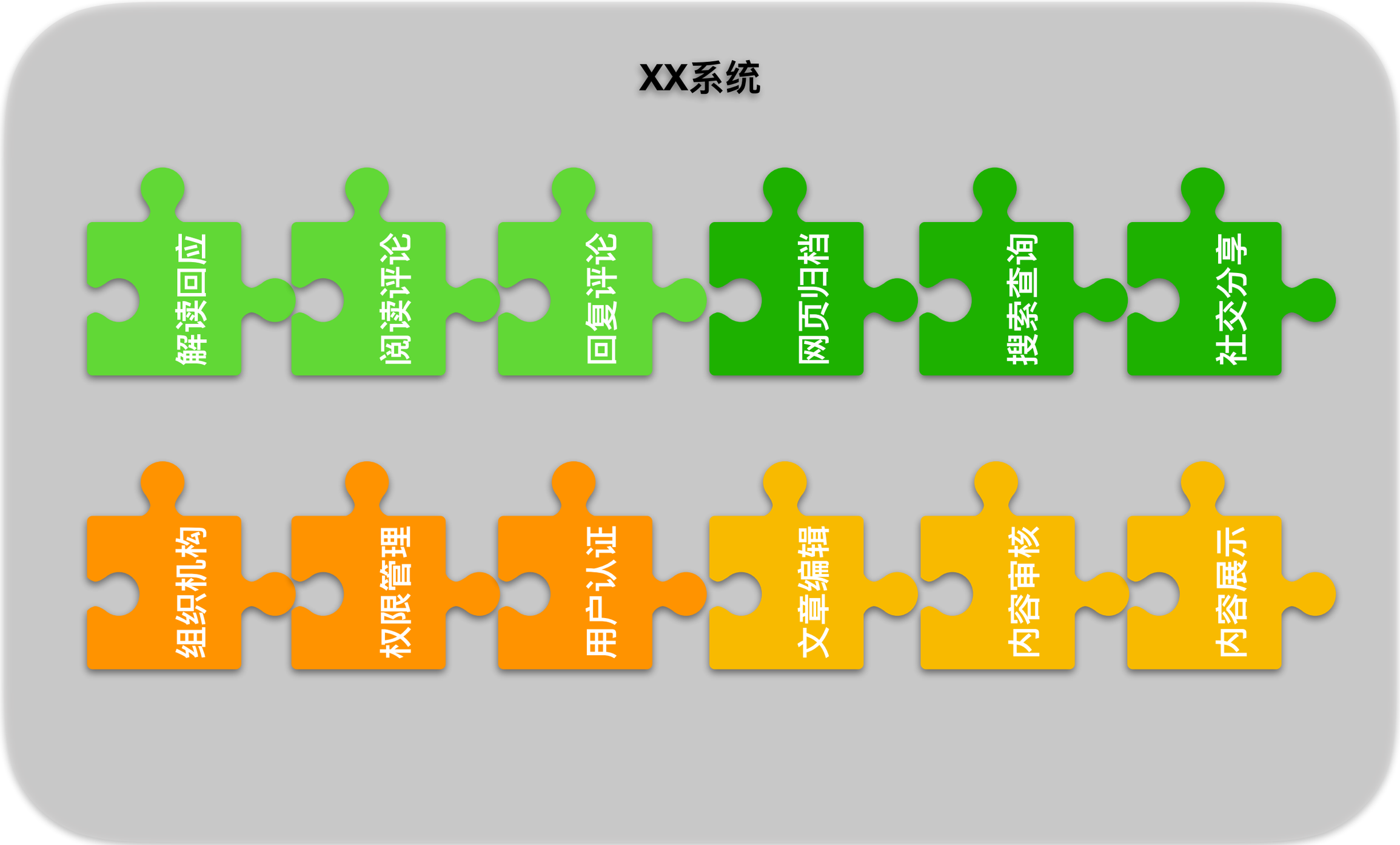
一体化结构



开放式体系

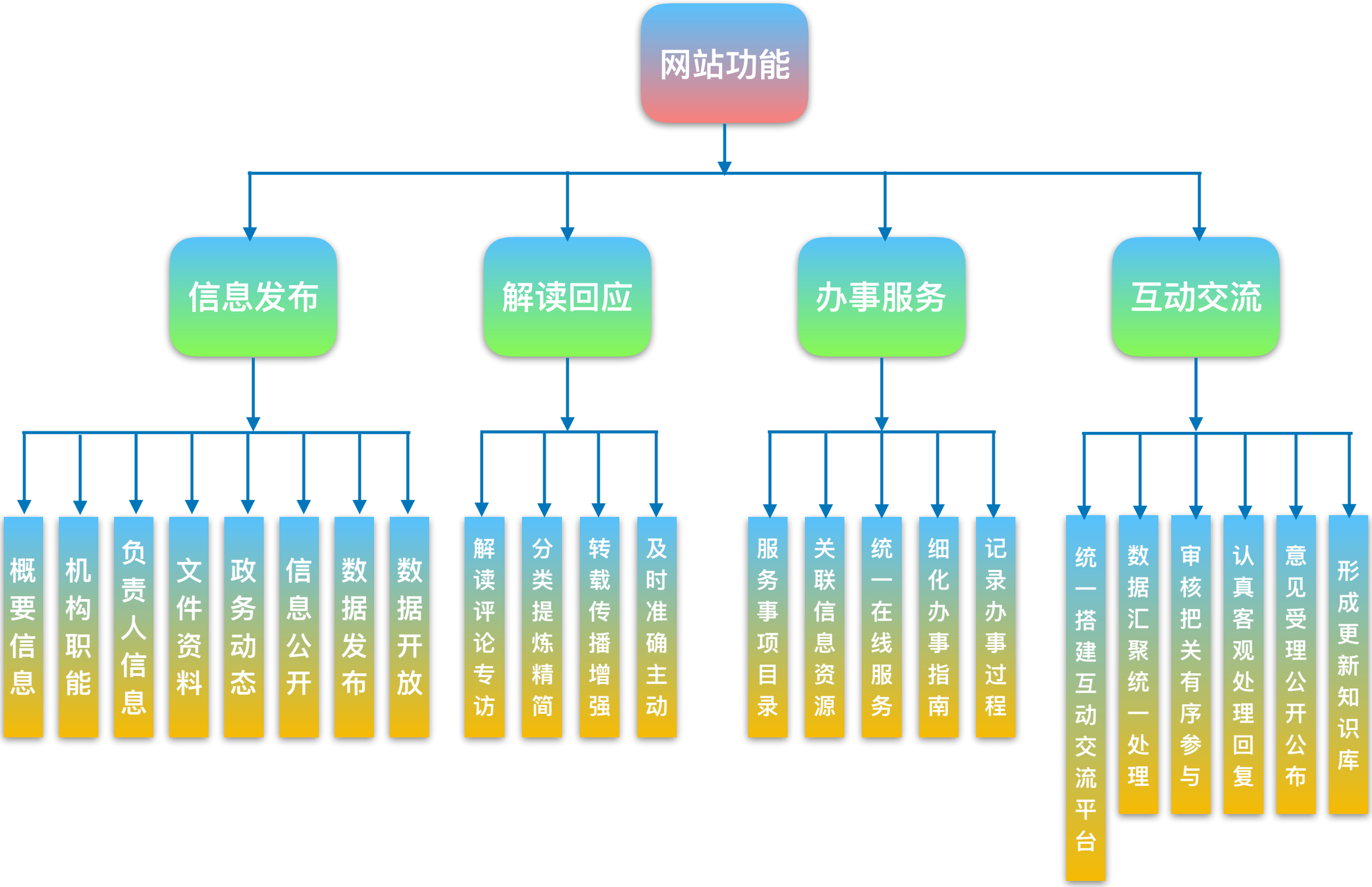

组织接口
权限接口
用户接口
信息发布接口
解读回应接口
互动流接口
办事服务接口
调用
调用
调用
发现
发现
发现
发现
发现
发现
发现
注册&发现中心
组织管理
权限管理
注册认证
数据交换
办事服务
互动交流
解读回应
信息发布
注册
注册
注册
注册
注册
注册
注册
注册

积木式搭建


XX系统
解读回应
阅读评论
回复评论
网页归档
搜索查询
社交分享
组织机构
权限管理
用户认证
文章编辑
内容审核
内容展示

第四章：产品功能

- 信息发布
- 解读回应
- 办事服务
- 互动交流


网站功能
信息发布
解读回应
办事服务
互动交流
概要信息
机构职能
负责人信息
文件资料
政务动态
信息公开
数据发布
数据开放
解读评论专访
分类提炼精简
转载传播增强
及时准确主动
服务事项目录
关联信息资源
统一在线服务
细化办事指南
记录办事过程
统一搭建互动交流平台
数据汇聚统一处理
审核把关有序参与
认真客观处理回复
意见受理公开公布
形成更新知识库

前台应用功能

前台功能
政务信息展示
解读回应展示
办事服务界面
互动交流界面
专项栏目展示
社交媒体链接
特色栏目展示
链接导航展示
网站搜索界面

后台管理功能

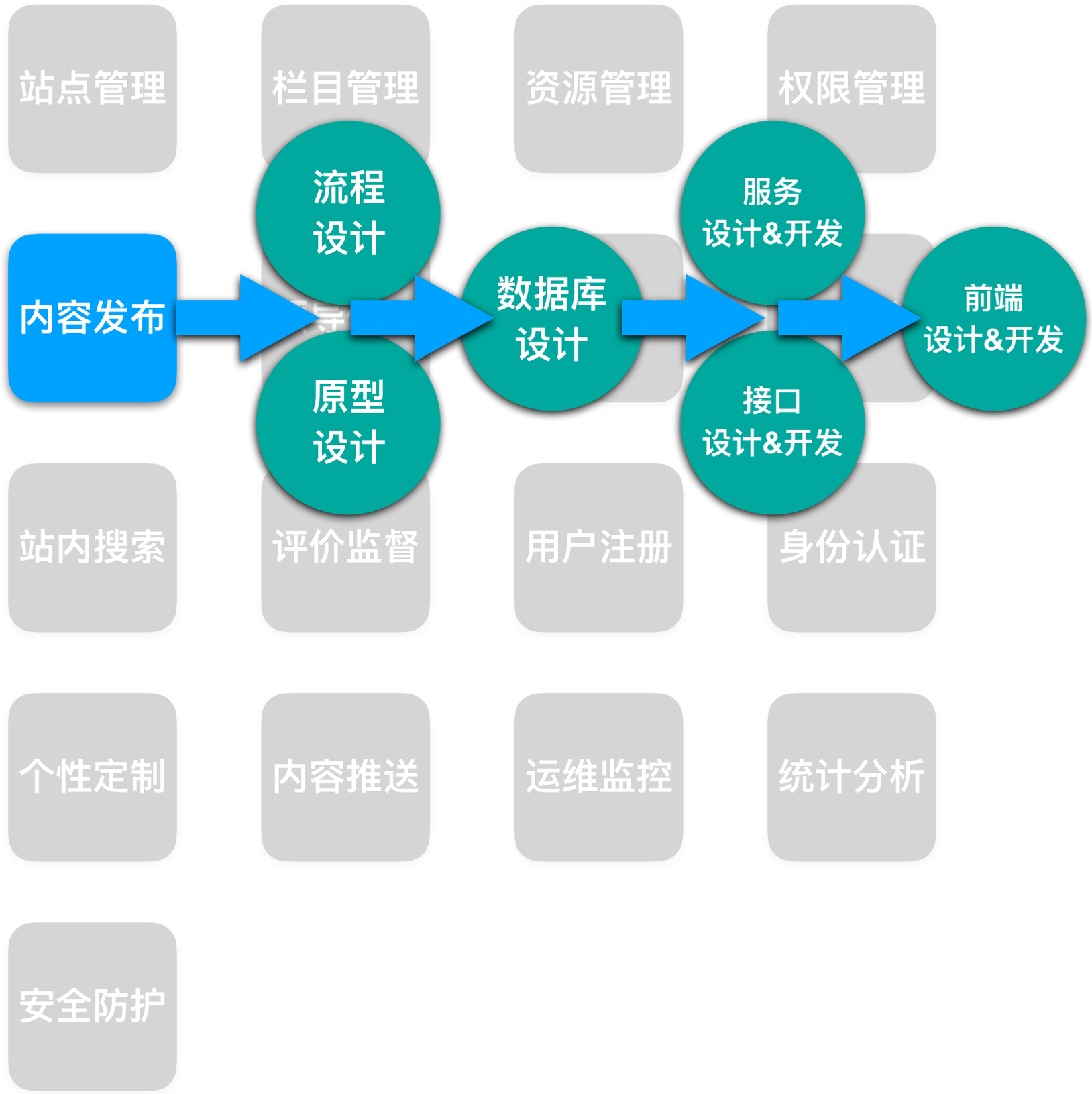
后台功能

- 政务信息管理
- 解读回应管理
- 办事服务管理
- 互动交流管理
- 专项栏目管理
- 社交媒体管理
- 特色栏目管理
- 链接导航管理
- 统计分析功能

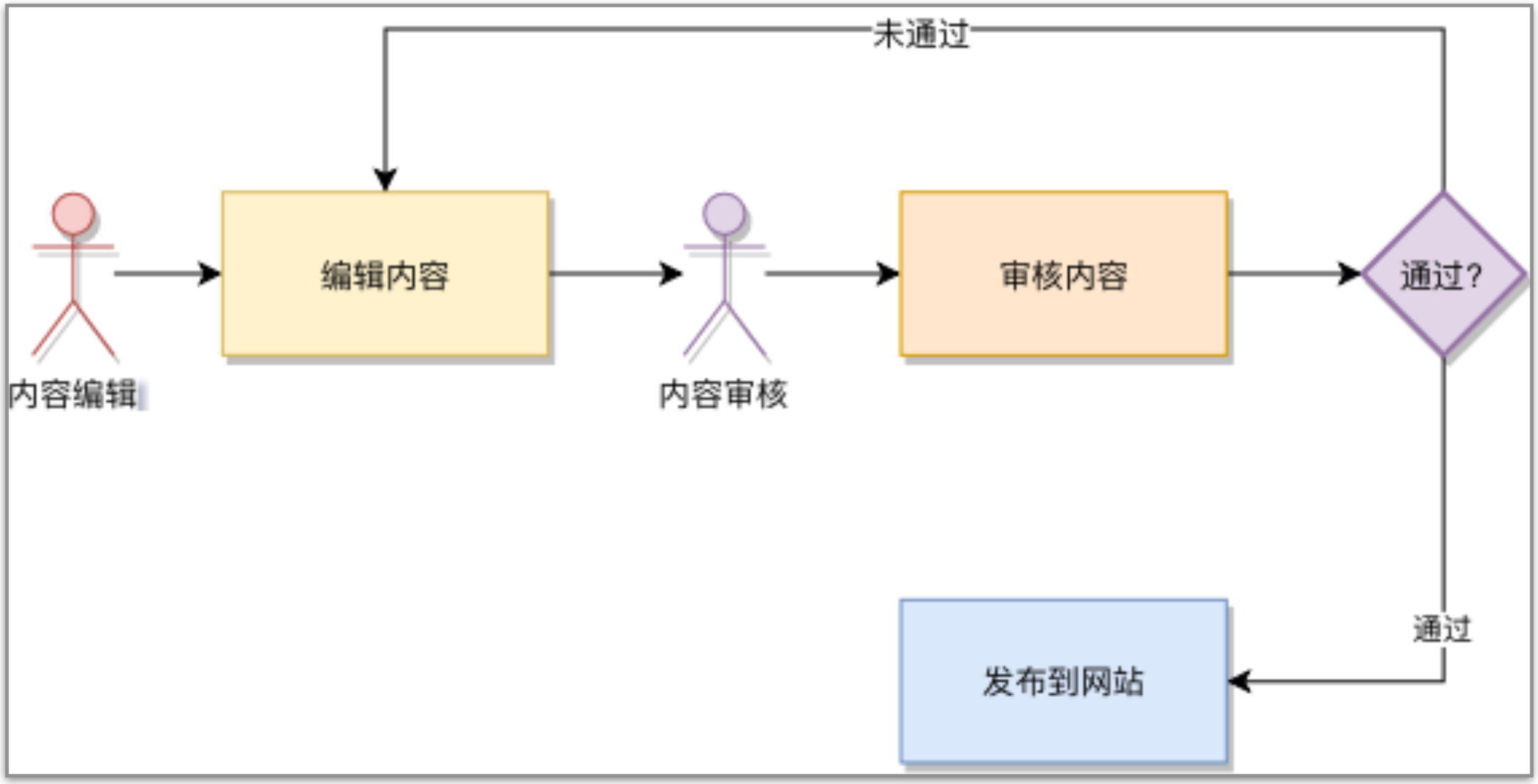
功能模块

站点管理
栏目管理
资源管理
权限管理
内容发布
领导信箱
征集调查
在线访谈
站内搜索
评价监督
用户注册
身份认证
个性定制
内容推送
运维监控
统计分析
安全防护
功能模块图

按功能模块设计&开发


站点管理
栏目管理
资源管理
权限管理
流程
设计
服务
设计&开发
内容发布
数据库
设计
前端
设计&开发
原型
设计
接口
设计&开发
站内搜索
评价监督
用户注册
身份认证
个性定制
内容推送
运维监控
统计分析
安全防护

例：“内容发布”流程



例：“内容发布”设计&开发

原型设计

表结构设计

Article	
PK	ID
	Title
	Content
	Keywords
FK1	ContentType
FK2	OrgID
FK3	Editor
	EditTime
FK4	Auditor
	AuditTime
FK5	Publisher
	PublishTime
	Status
	ReadCount

服务设计&开发

ContentService
insertContent(ContentVO vo)
deleteContent(String id)
updateContent(ContentVO vo)
getContentByID(String id)
queryContentPage(String keywords)

ContentVO
id:String
title:String
content:String
keywords:String
orgID:String
contentType:String
editor:String
editTime:Date
auditor:String
auditTime:Date
publisher:String
publishTime:Date
status:String
readCount:int

ContentServiceImpl
insertContent(ContentVO vo)
deleteContent(String id)
updateContent(ContentVO vo)
getContentByID(String id)
queryContentPage(String keywords)

ContentDAO
(略)

接口设计&开发

ContentController
index()
insert()
delete()
update()
getById()
queryPage()

接口设计说明

1，Url唯一；

2，Restful形式；

3，返回json。

前端设计&开发

后台管理端

前端设计&开发

前台应用端

第五章：创新发展

- 个性化服务
- 开放式架构
- 大数据支撑
- 多渠道拓展

个性化服务

个人主页

企业主页

搜索即服务

多语言服务

问答机器人

用户身份鉴别

在线支付

社交分享

内容众创

✦个性化服务在产品创新上大有可为，也极具挑战性。

✦个人主页和企业主页，“记录一生，管理一生，服务一生”，对用户具有强大的吸引力。做得好，就会替代个人和企业在社交媒体上的个人主页，也可能替代一些个人和企业的专用网站。

✦问答机器人、身份鉴别等具有较高的技术含量，为产品带来竞争优势。

✦社交分享必将调动用户的使用积极性，内容众创则会调动人民群众的参与积极性，必将在传播正能量，净化网络环境上发挥巨大的作用。

开放式架构

1. 融合新技术 | 加载新应用 | 扩展新功能 | 持续升级 | 平滑扩充 | 灵活扩展
2. 开放政务接口 | 引入社会力量 | 利用第三方平台
预约调查
证照寄送
支付服务 | 创新服务模式
3. 公众参与办网 | 群众分享体验 | 网站内容众创

大数据支撑

1. 分析用户行为，研判用户需求
   - 主动推送关联度高的信息和服务
2. 分析信息和服务的使用情况
   - 对业务部门工作进行量化评价
   - 为科学决策提供参考

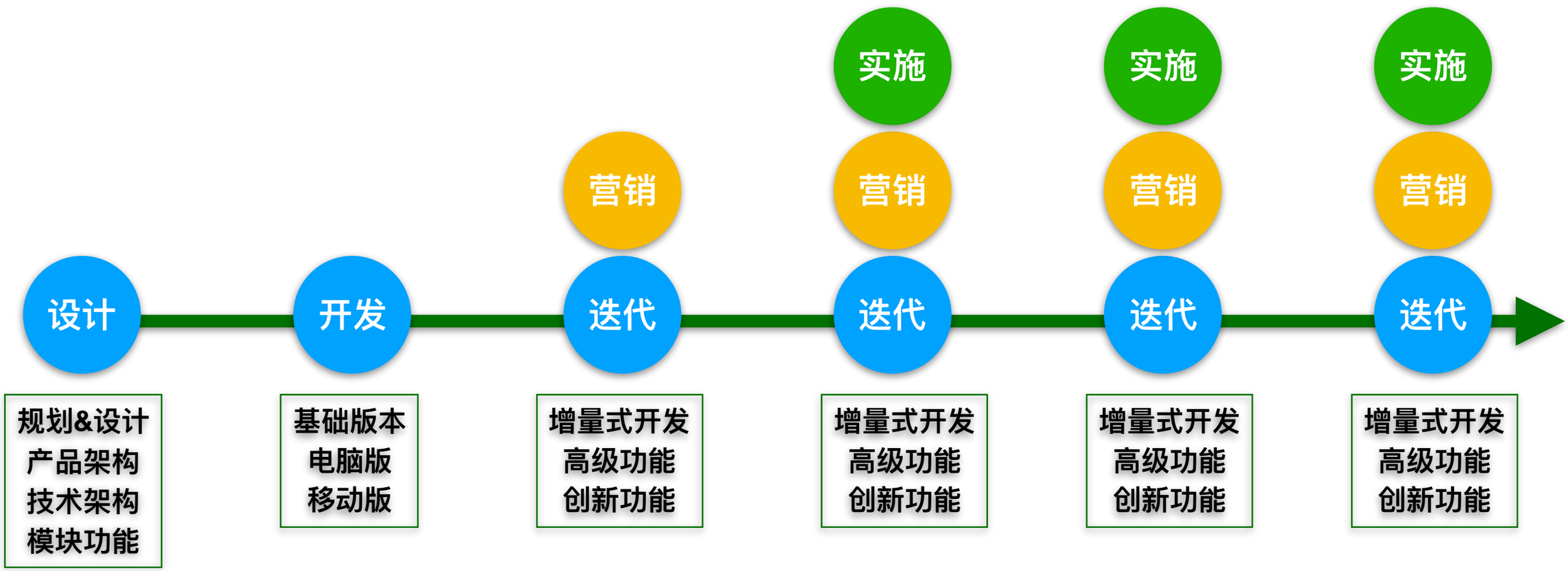
多渠道拓展

1	多种渠道	移动终端，自助终端，热线电话，政务新媒体
2	多种形式	数字化，图表图解，视频音频
3	人工服务	完善知识库，响应网民诉求，解答网民颖惑
4	多种合作	网络媒体，电视广播，报刊杂志，社交网络
5	O2O联动	提高用户粘性、公众认知度、社会影响力

第六章：实施策略

- 搭建基础框架：开发环境，数据库，后端框架，前端框架
- 开发基础功能：菜单权限管理，组织机构管理，用户注册认证，前台，后台
- 逐步开发/迁移业务模块：信息发布，解读回应，办事服务，互动交流
- 按项目需要实施系统：组装、测试、部署应用系统
- 开发特色创新功能：个性化主页，问答机器人，大数据，人工智能
- 产品化运营：包装、宣传、销售、实施、运维

产品化路线图


实施
实施
实施
营销
营销
营销
营销
设计
开发
迭代
迭代
迭代
迭代
规划&设计
产品架构
技术架构
模块功能
基础版本
电脑版
移动版
增量式开发
高级功能
创新功能
增量式开发
高级功能
创新功能
增量式开发
高级功能
创新功能
增量式开发
高级功能
创新功能

第七章：机遇与挑战

- 《政府网站发展指引》带来的机遇
- 政府网站建设的挑战
- 产品化是必由之路

《政府网站发展指引》带来的机遇

1. 各级政府网站改版建站需求丰富，市场巨大。
2. 政府网站“信息孤岛”、“数据烟囱”、“僵尸网站”大量存在，急需改建整合。
3. 现有政府网站技术落后、功能不健全、用户体验差。
4. 实现“互联网+政务”、建设“网上政府”是国务院的要求。
5. 建设政府网站，是广大人民群众的强烈要求，是政府执政的需要。
6. “指引”提出了明确的目标、可执行的方案、具体的功能。
7. 市场竞品系统陈旧、技术落后、改造成本高。

政府网站建设的挑战

1. 竞争对手众多
2. 靠关系接项目抢市场
3. 公司现行系统的改造难度大
4. 新产品开发需要投入额外成本
5. 创新发展部分既是机遇又是挑战，大有可为

产品化是必由之路

1. 做项目求生存，做产品图发展
2. 产品化可以通过包装宣传，提高附加值
3. 产品化有利于市场推广和销售
4. 产品化可以降低实施成本
5. 产品化可以持续更新升级
6. 产品化可以提升市场竞争力